

各方向技术与实验全清单 / Complete Technique & Experiment Inventory by Direction

Xiaodong ZOU · 2026-09-28

读法 每张表的列固定为：技术 → 用途 → 你的现状 → 关键参数 → 必须的对照 → 常见失败模式 → 学习路径与时间 → 依据 PMID。「你的现状」四档：【有】 已具备 (CV 明确列出) · 【部分】 部分 (有相邻技能可迁移) · 【需学】 需新学 · 【需合作】 需合作者 (不建议自己做) 。关键参数中的 【FILL】 表示必须从对应 PMID 里抄到具体数值后再动手——这些格子填满就是你的 Methods 段落。

0 · 总技能矩阵 / Master skills matrix

技能	现状	方向 1	方向 2	方向 3	方向 4	方向 5	学习时间
CRISPR/Cas9 · ABE · BE4 设计与应用	【有】	•	◦	•	•	•••	已具备
杂交瘤单克隆抗体制备	【有】	•••	◦	•	—	—	已具备
类器官培养与表型读出	【有】	•	••	◦	•••	◦	已具备
小鼠/大动物模型、SCNT、胚胎移植、 病理	【有】	••	••	◦	•	—	已具备
IHC/组织切片/流式	【有】	•	••	•	••	—	已具备
细胞电穿孔、克隆、敲除/过表达细胞系有	【有】	••	••	••	•	••	已具备
R + GO/KEGG/GSEA	【有】	•	•	•	•	—	已具备
smallRNA-seq 建库与分析	【需学】	•••	•••	••	••	•	2-3 个月 (lab 内部可学)
RNA 半衰期测定 (Act-D chase)	【需学】	•••	••	••	•	—	1 个月
小 RNA 3' 末端 / 尾巴测序	【需学】	•	•••	•	—	—	2 个月 (依赖测序平台)
激酶生化 (重组蛋白 + 体外激酶反应)	【需学】	•••	—	•	—	•	2-3 个月 (建议借组)
Phos-tag SDS-PAGE	【需学】	••	—	◦	—	—	2 周
AGO-RIP	【部分】 (有 IP 基础)	••	••	••	•	•	1-2 个月
4sU 代谢标记 / SLAM-seq 思路	【需学】	••	•	•	—	—	1-2 个月
蛋白纯化 (含无序区片段)	【需学】	••	—	•	—	—	2 个月
磷酸化 / 乙酰化质谱	【需合作】	•••	◦	•••	—	—	不自己做：谈 core + 2 周学读数据
结构生物学 (位点可及性判读)	【需合作】	•	—	◦	—	•	不自己做：读现成结构
生信深化 (定量流程、半衰期建模、 批量 Snakemake)	【需学】	••	••	•	••	•	3 个月，持续
临床样本获取 (人纤维化组织)	【需合作】	—	•••	◦	••	—	谈合作

••• 关键路径 · •• 重要 · • 有用 · ◦ 边缘 · — 不涉及

1·方向 1：AMPK–ZSWIM8–代谢记忆

1A 激酶生化 (Aim 1 的核心，也是你最大的技术缺口)

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	学习路径/时间	依据
重组蛋白表达纯化	做 ZSWIM8 无序区片段 (约 560–660 aa) WT/S608A/S609A/双突变	【需学】	表达体系 E. coli BL21；标签 MBP 或 SUMO (提高无序区可溶性)；诱导 16 °C 过夜	空载体纯化物做阴性；考马斯胶确认纯度与完整性	无序区易被蛋白酶切降解 → 全程加抑制剂、4 °C 操作；全长 1837 aa 几乎不可能纯化，别尝试	借生化组做一轮，2 个月	—
体外激酶反应	直接判定 AMPK 是否磷酸化 S608/S609	【需学】	ATP 浓度 (FILL)；Mg ²⁺ (FILL)；反应时长 (FILL)；底物比 (FILL)；AMP 用阳性对照标定；ATP 过量导致非特异	经典 AMPK 底物肽 (SAMS 类) 同板阳性对照；没有它，阴性结果毫无信息量；无激酶 + S-A 突变体	激酶批次活性差异大 → 每板用阳性对照标定；ATP 过量导致非特异	与阳性对照一起建立，2–3 个月	11902845, 7698321
Phos-tag SDS-PAGE	定量多位点磷酸化化学计量比 (S608 在无序区，正适用)	【需学】	胶内 Phos-tag 浓度 (FILL)；Mn ²⁺ (FILL)	磷酸酶处理样品；非磷酸化重组蛋白	无序蛋白在 Phos-tag 胶上迁移异常 → 需自己标定	2 周	32696389
质谱定位磷酸化位点	确认修饰发生在 S608 而非邻近位点	【需合作】	位点定位概率 >0.75 才可作结论；富集方式 (FILL)；最低丰度位点应消失)	未处理对照；S→A	报告了位点但概率低 → 不能写进结论	谈 MSKCC core；读数据 2 周	27667718, 25683918
自制 phospho-S608 单抗	突破领域最大的试剂瓶颈	【有】 (杂交瘤能力)	抗原肽设计：以 S608 为中心 ±7 aa，磷酸化与非磷酸化两版	磷酸酶处理 + S608A 突变体双阴性验证 (缺一不可)	抗体识别序列而非磷酸化状态 → 必须做双阴性	你已具备；免疫周期约 4–6 个月，Q2 就要启动	15728188

1B 细胞与代谢处理

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
AMPK 药理激活	建立「能量应激 → 表型」因果	【部分】	AICAR 浓度 (FILL)；A-769662 浓度 (FILL)；时长 (FILL)	两种机制不同的激动剂互为对照 (AICAR 有 AMPK 非依赖效应)；Compound C 抑制 (但特异性差，只作辅助)	只用 AICAR → 审稿人必然质疑脱靶	26616193
AMPK 遗传对照	排除药理脱靶	【部分】	AMPKα1/α2 双敲除细胞	回补野生型 AMPK 恢复表型	单敲除代偿 → 必须双敲	26616193
代谢应激	生理化的能量应激	【有】	葡萄糖剥夺时长 (FILL)；2-DG 浓度 (FILL)	等渗对照；细胞活力检测 (排除毒性)	处理过强 → 细胞应激泛化，结果不特异	25481708

1C RNA 稳定性 (Aim 2 的核心)

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
Actinomycin D chase	测 miRNA 半衰期	【需学】	Act-D 浓度 (FILL)；取样时点 (FILL)；总时长 (FILL)	先在已知短命 miRNA 上验证，跑通再上候选；spike-in 归一化	Act-D 本身扰动细胞 → 长时程结果不可信；归一化方式选错会把差异抹平	21447562, 31519739
smallRNA-seq	全局定量与候选发现	【需学】	测序深度 (FILL)，末端分析需比常规定量更严格 (FILL)	对照重复库方 spike-in (FILL)	接头偏倚导致特定 miRNA 系统性失真	31519739
4sU / SLAM-seq 思路	正交验证半衰期	【需学】	标记时长 (FILL)；转化率 (FILL)	未标记对照；转化率低会把结果压平	单一方法的偏倚必须用第二种方法排除	28945705
AGO-RIP	区分「降解」与「载荷变化」	【部分】	上样量 (FILL)；洗涤严密度 (FILL)	IgG 对照；输入样本	洗涤过松 → 背景高	32497496, 33853897
内源位点突变 (ABE/BE4)	S608A/S608D 敲入，替代过表达	【有】	编辑窗口与 sgRNA 设计；单克隆筛选	未编辑同批细胞；测序确认基因型；旁编辑检查	旁编辑 (bystander) 改变邻近氨基酸 → 必须全长测序确认	31937940, 31634902, 33606977

1D 疾病模型 (Aim 3)

类器官高糖脉冲—撤除模型 (【有】 已具备) ； T2D 小型猪样本 (【有】 你自己的模型，但可及性待确认) ；读出为 miR-29/33/375 丰度 + 靶基因恢复曲线 + 纤维化/代谢表型。对照：持续高糖组、never-exposed 组、撤除后不同时长组。

2· 方向 2：TUT4/7–miR-29 纤维化检查点

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
pri/pre/成熟 miR-29 三层 qPCR	区分转录抑制 vs 降解加速 —— 这是本方向的 go/no-go	【有】	三套引物 (pri 跨内含子、pre 跨发夹、成熟体茎环法)	必须三层同测；只测成熟体无法区分两种机制	只测成熟体 → 结论被 TGF-β/Smad3 转录解释完全覆盖	21784902, 22095944
小 RNA 3' 末端测序	测尿苷化比例与尾巴长度	【需学】	可分辨长度 (FILL) ；建库需针对小 RNA 改造	体外合成的已知尾长标准品	无法分辨单尿苷 vs 寡尿苷 → 结论不成立 (两者功能相反)	24582499, 23063654
TUT4/TUT7 敲低	判定执行者	【有】	siRNA 与 ASO 两种方式互为对照；单敲 + 双敲	加扰序列对照；回补实验	单敲代偿 → 必须双敲	19701194
DIS3L2 敲低	验证下游降解酶	【有】	—	若 DIS3L2 敲低能稳定尿苷化底物，则通路闭合	—	23594738
加工层 vs 降解层判别	排除「尿苷化促进加工」的反例解释	【需学】 (概念)	同时测前体加工效率与成熟体半衰期	必做 —— 否则效应不能归因于降解	忽略这一步是本方向最可能被拒的理由	23063654, 39054354
胶原/纤维化定量读出	表型终点	【有】	羟脯氨酸定量、Sirius red/Masson 定量 (非仅染色) 、类器官硬度	未处理与 TGF-β 刺激两端标定	只做定性染色 → 无效应量	25828392
存档组织分析	零成本起步	【有】	—	两器官 (心 MYBPC3 / 肠 SAA3) 平行分析	样本 RNA 降解 → 先测 RIN	CV #5, #7
人源验证	提升转化说服力	【需合作】	狭窄型克罗恩病样本	对齐已发表分子标记与病理亚群	—	42622514, 39024569, 27720839

3· 方向 3：乳酸/乳酰化 × 小 RNA 稳态

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
乳酸/糖酵解干预	建立代谢输入	【有】（你的强项）	乳酸钠浓度（FILL）；糖酵解抑制剂（FILL）；pH 匹配对照 + 非代谢性酸化对照 —— 乳酸效应常被 pH 混淆	pH 匹配对照 + 非代谢性酸化对照 —— 乳酸效应常被 pH 混淆	不做 pH 对照 → 结论直接被推翻	38653238
泛乳酰化 western 筛查	先看有没有	【需学】	pan-K1a 抗体（FILL 目录号）	乳酸处理 vs 未处理；已报道的阳性底物（如 METTL3）作对照	泛抗体特异性有限 → 必须质谱确认	35320754, 37863889
AGO2/ZSWIM8/TUT4-7 免疫沉淀	富集候选底物	【部分】	上样量（FILL）	IgG 对照	—	33853897
乳酰化位点质谱	定位修饰位点	【需合作】	富集策略（FILL）；最低上样量（FILL）>0.75	定位富集率 未处理对照	化学乳酰化假阳性 → 需酶依赖性验证	35320754, 38653238
位点突变（K→R / K→Q）	功能验证	【有】（碱基编辑）	内源位点敲入	未编辑同批；回补	赖氨酸位点常同时被乙酰化 → 需排除修饰竞争	38128537
酶学归因	是酶催化还是非酶化学反应	【需学】	AARS1 敲低/抑制剂	AARS1 抑制剂已有（2026）	若为非酶反应，「通路」叙事不成立	38653238, 42744818

4· 方向 4：类器官 TDMD 报告平台

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
肠类器官培养	平台底座	【有】	培养基配方、传代周期	—	批次异质性	42763855
TDMD 双色荧光报告	定量读出	【需学】（但编辑技能可迁移）	报告 miRNA 位点 + 对照 miRNA 位点；内源敲入而非质粒	无靶标位点的报告作阴性	质粒拷贝数差异 → 比值读出必须内源化	25828392（读出思路）
类器官纤维化诱导	疾病情境	【有】	TGF-β 浓度（FILL）；诱导时长（FILL）	未诱导；已知抗纤维化药阳性对照	—	25828392
批次变异标定	平台可信度的关键	【需学】（概念）	报告每个指标的 CV%，跨 ≥3 批	同批内重复 vs 跨批重复分别报告	不报 CV% → 平台论文被拒的首要理由	—
小规模筛选	产出干预清单	【部分】	孔板格式、Z' 因子	阳性/阴性对照孔每板都要有	Z' < 0.5 不能做筛选	—

5 · 方向 5：碱基编辑解剖 TDMD 功能语法

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
ABE/BE4 位点敲入	磷酸化位点与识别位点逐个突变	【有】	编辑窗口、sgRNA 设计、编辑效率	未编辑同批；基因型测序确认	旁编辑改变邻近残基 → 必须测序确认整个窗口	31937940, 33606977
Prime editing	碱基编辑做不到的替换	【需学】	pegRNA 设计、效率范围（FILL）	同上	效率低 → 需单克隆筛选，周期长	31634902
变异规模化评估	把位点突变做成筛选	【需学】	文库设计、读出方式	—	—	33606977
体内编辑	器官层面位点突变	【部分】	递送方式（LNP/AAV）、器官效率（FILL）	未编辑动物	递送效率决定可行性	31937940

6 · 两个别人想不到、但你独有的技能迁移

- 杂交瘤单抗 → 自制 phospho-ZSWIM8(S608) 抗体。方向 1 最大的技术瓶颈是「没有好的磷酸化抗体」，而这恰好是你 CV 上明确列出的现成能力。做出来之后，这个试剂本身就是你在领域里的护城河与合作货币。免疫周期 4–6 个月，所以必须在 Q2 启动，不能等到需要时再做。验证必须做磷酸酶处理 + S608A 突变体双阴性（PMID 15728188）。
- 碱基编辑 → 内源位点点突变，而不是过表达。审稿人对「内源位点点突变」的信任度远高于过表达质粒，而多数 RNA 生物学实验室不具备这个能力。方向 1 的 Aim 2、方向 3 的 Aim 2、方向 5 的全部，都应该建立在内源编辑之上。这一条能把你的机制结论的可信度整体提高一档。

7 · 必须找合作者的四处（不要自己做）

缺口	为什么不自己做	怎么谈	卡住哪个方向
磷酸化/乳酰化质谱	设备与流程门槛高，自己做会浪费半年	MSKCC proteomics core，Q1–Q2 就去谈，明确送样量与周期	方向 1 Aim 1、方向 3 Aim 2
结构生物学	不需要自己解结构，只需读懂现成结构	找结构组问一次「S608 所在无序区是否可及」	方向 1 的位点论证
人纤维化临床样本	伦理与获取周期长	消化科/心内科合作，用你已有的 IBD 背景切入	方向 2 的转化说服力
深度生信建模	全局半衰期建模需要专门统计能力	找生信合作者共通讯	方向 1 Aim 2 的全局分析

8 · 学习顺序（与 12 周阅读计划对齐）

时间	学什么	为什么这个顺序
第 1–2 月	smallRNA-seq 建库 + 独立分析一套数据	这是方向 1/2 共同的关键路径，且 lab 内部零成本可学，不学它什么都做不了
第 2–3 月	Act-D chase 半衰期测定（先做阳性对照）	有了测序能力才能测半衰期
第 2 月（并行启动）	phospho-S608 抗体免疫程序	周期 4–6 个月，是整张表上唯一必须提前启动的项目
第 3–5 月	激酶生化（借组做一轮）	需要先有纯化片段；与抗体并行
第 4–6 月	小 RNA 3′ 末端测序	方向 2 Aim 1 的关键；依赖测序平台排期
第 5–7 月	AGO-RIP + 4sU 正交验证	用于区分降解 vs 载荷、排除单方法偏倚
持续	生信深化（Python/流程化/半衰期建模）	目标是「别人不能替你分析你的数据」
随时	质谱 core 谈判	越早越好，不占你自己的时间

English summary

A technique-by-technique inventory for all five directions, with fixed columns: technique, purpose, his current status (have / partial / must learn / needs collaborator), key parameters, mandatory controls, common failure modes, learning path and time, and the source PMID. Parameter cells marked (FILL) must be copied from the cited paper before bench work begins — filling them in produces the Methods section.

The master matrix shows the critical path is small-RNA methodology, which is learnable inside his current lab at zero cost, followed by half-life measurement and kinase biochemistry. Three controls are called out as non-negotiable because omitting them invalidates the result rather than merely weakening it: a canonical AMPK substrate on the same gel as any in-vitro kinase assay; pri/pre-versus-mature measurement in Direction 2, without which the result is fully explained by the established TGF- β /Smad3 transcriptional mechanism; and a pH-matched plus non-metabolic-acidification control in Direction 3, without which any lactate effect is confounded.

Two skill transfers from his own CV are singled out as unusually high-leverage: hybridoma capability lets him raise his own phospho-ZSWIM8(S608) antibody against the field's main reagent bottleneck — and because the immunisation cycle runs 4–6 months, this is the one item that must start in Q2 rather than when it is needed; and base editing lets him install point mutants at endogenous loci instead of relying on overexpression, which raises the credibility of every mechanistic claim and is something most RNA-biology labs cannot do.

Four gaps should be filled by collaborators rather than learned: phospho/lactyl mass spectrometry (mandatory, and the negotiation should start in Q1–Q2), structural interpretation of site accessibility, human fibrosis specimens, and deep computational half-life modelling.